# La loi de Beer–Lambert

Fiche élève

**Nom :** _____ **Date :** _____

**Sécurité :** Le boîtier n'est pas étanche : l'eau reste loin de lui. Lunettes avec les colorants ; je ne goûte à rien.

## 1. Ce que je vois à l'écran

L'écran montre l'**Éclairement I** (en lux) et l'**Absorbance A** ; je choisis l'échantillon dans la liste **Échantillon dans le faisceau :** et j'appuie sur **Enregistrer la valeur**. **Seul l'éclairement est mesuré** ; l'application calcule l'absorbance.

**Attention à la référence.** Je mets le **témoin d'eau** dans le faisceau et j'appuie sur **Définir la référence $I_0$ avec cette lecture**. Sous les cartes, je vérifie que $I_0$ a été *choisie par moi* ; sinon, je la reprends.

**C'est pourquoi j'écris les lux dans le tableau, pas l'absorbance de l'écran.** Avec les lux, je peux tout recalculer ; avec l'absorbance de l'écran, non.

$I_0$ **(le témoin) =** _____ **lx** (je la note *avant* de continuer : elle n'est pas dans le fichier exporté)

## 2. Ce que je fais seul

**D'abord, je prédis, avant toute mesure.** Je fais deux croquis. À la fin de la leçon, j'y ajoute la vraie courbe, d'une autre couleur.

Lumière transmise ($I$) en fonction de $c$

$A = \log_{10}(I_0/I)$ en fonction de $c$

**Le montage** (mesuré une fois, puis rien ne bouge) : lampe–capteur _____ cm trajet $l$ dans le gobelet _____ cm

**Je mesure.** Le témoin d'abord. Les volumes sont déjà écrits. **La première ligne est un exemple résolu** : je m'en sers comme modèle.

| $c$ | **Mère** | **Eau** | $I$ **(lx)** | $T = I/I_0$ | $A = -\log_{10} T$ |
|---|---|---|---|---|---|
| *exemple* | | | *1000* | *0,50* | *0,301* |
| 0 (témoin) | 0 mL | 100 mL | | 1,00 | 0,00 |
| 0,2 | 20 mL | 80 mL | | | |
| 0,4 | 40 mL | 60 mL | | | |
| 0,6 | 60 mL | 40 mL | | | |
| 0,8 | 80 mL | 20 mL | | | |
| 1,0 | 100 mL | 0 mL | | | |
| $\approx 2$ | – | – | | | |
| 0 (fin) | 0 mL | 100 mL | | | |

*Vérification : $T = 10\,\%$ doit donner $A = 1$. Si j'obtiens un nombre négatif, j'ai utilisé des pourcentages au lieu d'une fraction.*

**La droite.** La pente, calculée seulement sur les points alignés : _____. Les points quittent la droite vers $A \approx$ _____.

**Sommes-nous sûrs ?** Pente de l'application : _____ ± _____, $R^2$ = _____. Le témoin de la fin s'écarte de $I_0$ de _____ %. La série est-elle bonne ? ☐ oui ☐ non

## 3. La conclusion que j'écris

J'avais prédit que, et les données montrent que _____

_____

Le logarithme redresse le graphique parce que _____

_____

Notre instrument est fiable jusqu'à $A$ = _____, et au-delà, parce que _____

_____

**Ticket de sortie**

Pourquoi le logarithme redresse-t-il le graphique ?

_____